

Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 2

Exercice 1 : Calcul Matriciel et Système (Sujet Révision 2)

💡 Question 1.a) : Le Déterminant avec le paramètre α

On donne la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \alpha & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. Pour calculer son déterminant, on utilise le développement par rapport à la première ligne. L'astuce est de bien faire attention à l'alternance des signes $+$, $-$, $+$.

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \alpha & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}}_{\det(A)} = \underbrace{+1}_{\text{signe } + \text{ (1}^{\text{re}} \text{ colonne)}} \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}}_{\text{signe } - \text{ (2}^{\text{e}} \text{ colonne)}} - \underbrace{1}_{\text{signe } + \text{ (3}^{\text{e}} \text{ colonne)}} \cdot \begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \underbrace{1}_{\text{signe } +} \cdot \begin{vmatrix} \alpha & \alpha \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Calculons chaque "mini-déterminant" (les déterminants 2×2) :

$$- D_1 = \begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = (\alpha \times 0) - (1 \times -1) = 0 - (-1) = \mathbf{1}.$$

$$- D_2 = \begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = (\alpha \times 0) - (1 \times 1) = 0 - 1 = \mathbf{-1}.$$

$$- D_3 = \begin{vmatrix} \alpha & \alpha \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (\alpha \times -1) - (\alpha \times 1) = -\alpha - \alpha =$$

On regroupe le tout en respectant scrupuleusement nos signes colorés : $\det(A) = (+1)(1) - (1)(-1) + (1)(-2\alpha)$

$$\det(A) = 1 + 1 - 2\alpha$$

$$\det(A) = 2 - 2\alpha.$$

✅ Résultat final

$$\det(A) = 2 - 2\alpha.$$

💡 Question 1.b) : Condition d'inversibilité

La règle d'or des matrices est absolue : une matrice carrée A est inversible si et seulement si son déterminant est strictement différent de zéro. On pose donc l'équation : $\det(A) \neq$

0.

$$2 - 2\alpha \neq 0 \iff 2 \neq 2\alpha \iff \alpha \neq 1$$

La matrice A est inversible pour tous les réels **sauf 1**.

💡 Question 2.a) : Le produit matriciel décisif

On doit trouver la valeur de α pour que $A \times B = 2I_3$. On pose d'abord le produit matriciel "ligne par colonne" entre A et B :

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \alpha & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Concentrons-nous sur quelques coefficients stratégiques de la matrice résultat (pas besoin de tout calculer si on utilise l'identification intelligente) :

- Ligne 1, Colonne 1 : $1(-1) + 1(-1) + 1(4) = -1 - 1 + 4 = 2$.
- Ligne 2, Colonne 1 : $\alpha(-1) + \alpha(-1) + 1(4) = -2\alpha + 4$.
- Ligne 2, Colonne 2 : $\alpha(1) + \alpha(1) + 1(-2) = 2\alpha - 2$.

Le résultat doit être égal à $2I_3$, c'est-à-dire $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

En identifiant terme à terme, on obtient le système d'équations :

$$\begin{cases} -2\alpha + 4 = 0 & (\text{terme de la ligne 2, colonne 1}) \\ 2\alpha - 2 = 2 & (\text{terme de la ligne 2, colonne 2}) \end{cases}$$

La première équation donne $-2\alpha = -4 \implies \alpha = 2$. La deuxième équation donne $2\alpha = 4 \implies \alpha = 2$. Les deux équations conduisent indéniablement à la même solution : $\alpha = 2$.

💡 Question 2.b) : Dédution de l'inverse A^{-1}

Nous savons désormais que si $\alpha = 2$, la relation est : $A \times B = 2I_3$. Le but est de faire apparaître la définition de l'inverse, qui s'écrit $A \times A^{-1} = I_3$. Pour y arriver, divisons toute la relation de départ par 2 :

$$A \times \left(\frac{1}{2}B\right) = I_3$$

Par pure identification de la formule du cours, la matrice qui multiplie A pour donner I_3 est son inverse. Donc $A^{-1} = \frac{1}{2}B$.

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,5 & 0,5 & 0,5 \\ -0,5 & 0,5 & -0,5 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

 Astuce Fellagui

Dès que l'énoncé vous demande "**En déduire...**", cela signifie que vous **ne devez absolument pas** utiliser le pivot de Gauss ou la méthode des cofacteurs pour trouver l'inverse A^{-1} . Vous devez vous servir astucieusement de l'égalité de la question précédente !

 Question 3.a) : Le problème du Bus (à partir du réel !)

Dans cette partie, on fixe explicitement $\alpha = 2$. Faisons l'inventaire des variables en posant :

- x = le nombre total d'hommes.
- y = le nombre total de femmes.
- z = le nombre total d'enfants.

1. "Un bus emporte 70 voyageurs"

La somme de tous les passagers est 70. Donc on a déjà : $x + y + z = 70$. (C'est la 1^{re} équation du système).

2. La composition du bus (hommes, femmes, célibataires)

Les femmes du bus sont **exclusivement** des femmes mariées (qui accompagnent leurs maris). Donc le nombre d'hommes mariés est rigoureusement égal au nombre total de femmes, c'est-à-dire y . Le nombre total d'hommes x est composé des hommes mariés (y) ET des 5 hommes célibataires restants. Mathématiquement, cela s'écrit :

$$x = y + 5 \implies x - y = 5$$

Voilà la 3^e équation du système (S) !

3. La recette totale : "Total : 1250 DT"

Hommes (20 DT) + Femmes (20 DT) + Enfants (10 DT) = 1250 DT.

$$20x + 20y + 10z = 1250$$

Simplifions judicieusement en divisant toute l'équation par 10 :

$$2x + 2y + z = 125$$

C'est la 2^e équation du système (S).

Nous avons formellement prouvé la validité du système :

$$(S) \begin{cases} x + y + z = 70 \\ 2x + 2y + z = 125 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

 Question 3.b) et 3.c) : Écriture matricielle et Résolution**L'écriture matricielle**

On extrait minutieusement les coefficients situés devant les inconnues (x, y, z) pour for-

mer la matrice du système :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 70 \\ 125 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Si on observe attentivement, cette matrice est **exactement la matrice A où α a été remplacé par 2!**

La Résolution Finale

Sous forme matricielle, l'équation s'écrit $A \times X = C$. Puisque A est inversible (vérifié en Q1, car $\alpha = 2 \neq 1$), la solution absolue est $X = A^{-1} \times C$. Or, d'après la question 2.b), on a déjà calculé que $A^{-1} = \frac{1}{2}B$. Remplaçons !

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 70 \\ 125 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Effectuons les multiplications lignes par colonnes avec la plus grande rigueur :

- Ligne 1 : $-1(70) + 1(125) + 1(5) = -70 + 125 + 5 = 60$
- Ligne 2 : $-1(70) + 1(125) - 1(5) = -70 + 125 - 5 = 50$
- Ligne 3 : $4(70) - 2(125) + 0(5) = 280 - 250 = 30$

On réintègre la fraction scalaire $\frac{1}{2}$:

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 60 \\ 50 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 25 \\ 15 \end{pmatrix}$$

✓ Résultat final

Le bus est donc occupé au final par :

- $x = 30$ hommes
- $y = 25$ femmes
- $z = 15$ enfants

Vérification : 30 hommes + 25 femmes + 15 enfants = 70 voyageurs (Le compte est parfaitement bon !)